מהוד הנדסה | מקבוצת מילגם

Mahod Civil Delivery

מדריך למשתמש · חתכים לפי קווי CL · כתב כמויות ואומדן מוקדם מהשרטוט

גרסה 1.6.0 · **תאריך** 30.10.2026

פלטפורמה Civil 3D 2026 ו-Civil 3D 2027

מזהה בנייה `1.6.0 local candidate`

עבור משתמשי מהוד הנדסה

> **מצב הכלי:** הכלי מפיק **טיוטה הנדסית לבדיקת מהנדס/ת** — לא אומדן מאושר. כל סעיף, כמות והנחה נבדקים ומאושרים בידי המהנדס/ת האחראי/ת על הפרויקט. עובדים תמיד על **עותק מקומי** של השרטוטים, לעולם לא על הקבצים בשרת הפרויקטים.

תוכן

1. מה הכלי עושה ומה מצבו
2. דרישות
3. התקנה, שדרוג והסרה
4. פתיחת הכלי
5. הגדרת פרויקט
6. חתכים לפי CL
7. כתב כמויות ואומדן מוקדם
8. מה חדש בגרסה 1.6.0
9. מה נשלח ל-Mahod AI
10. תמיכה ופתרון תקלות
11. טבלת פקודות
12. עבודה נוחה עם כתב הכמויות
13. כתב כמויות תשתיות

1 · מה הכלי עושה ומה מצבו

Mahod Civil Delivery הוא תוסף ל-Civil 3D 2026 ו-2027. פאנל אחד בתוך Civil, עם חמש לשוניות: **חתכים · כתב כמויות / אומדן · תשתיות · פרויקט · תמיכה**.

חתכים	יוצר ומעדכן חתכי כביש במקומות שסומנו בקווי CL — SampleLine ו-SectionView אמיתיים של Civil — ובודק כל חתך בקריאה חוזרת מהמודל.
כתב כמויות / אומדן	סורק את השרטוט ואת קובצי ה-XREF שלו, מודד אורכים, שטחים ויחידות לפי שכבות ובלוקים, מציע שיוך לסעיפי המחירון הפעיל ומפיק Excel במבנה כתב כמויות, עם פירוט החישוב, ההנחות ומה שלא נמדד.
העיקרון	**הכלי לא מנחש.** כשיש ספק הוא עוצר, מסביר ומסמן "דרושה בדיקה". חסר אינו אפס: כמות או מחיר שלא נמדדו אינם מקבלים ערך מומצא, וסעיף בלי מחיר הוא "חסר מחיר", לא 0.

גבולות הגרסה

- הכלי **אינו מפיק אומדן מאושר**. גם טיוטה מתומחרת היא טיוטה: סכום ביניים אינו סך הפרויקט.
- כל חתך נבדק בנפרד: תוצאה של חתך אחד אינה אישור לחתכים אחרים.
- כללי כמויות מוטמעים קיימים כיום רק לפרויקט 6422. כל פרויקט אחר עובד במסלול הכללי, ובו חפירה ומילוי אינם נמדדים מהשרטוט — הם שורות היקף להזנה.
- במסלול כתב הכמויות הכללי תשתיות עשויות להופיע כשורות להחלטה. מסך התשתיות הנפרד מודד אורכי קווים ומאפשר שיוך מאושר לסעיפים במטרים; מגבלותיו ודרך העבודה מפורטים בפרק 13.
- רכיב Civil 3D 2026 עבר בדיקות אוטומטיות בלבד ועוד לא הופעל בתוך Civil 2026. מי שעובד ב-2026 בודק שהלשונית והכלי נפתחים, ומדווח לארתור מיד על כל תקלה.
- AutoCAD בלי Civil 3D אינו נתמך לעבודה: החתכים והאומדן נשענים על אובייקטי Civil.

2 · דרישות

- **Civil 3D 2026 או 2027** במחשב. קובץ התקנה אחד משרת את שתי הגרסאות, ו-Civil טוען את הרכיב המתאים לו.
- **עותק מקומי** של השרטוטים ושל קובצי ה-XREF שלהם, כשההפניות מכוונות לעותק.
- **מחירון לפרויקט**: מחירון נתיבי ישראל האחוד, יולי 2026, כלול בכלי. אפשר לבחור בו דרך "מחירונים...", או לטעון מחירון אחר ב-Excel.
- להתקנה **אין צורך בהרשאות מנהל**: ההתקנה היא למשתמש הנוכחי בלבד.

3 · התקנה, שדרוג והסרה

התקנה

1. שומרים את העבודה ו**סוגרים את Civil 3D**. ההתקנה לא תמשיך כל עוד Civil 3D או AutoCAD פתוחים, ולא תשנה דבר.
2. פורסים את ה-ZIP לתיקייה במחשב ולוחצים לחיצה כפולה על `Mahod_Civil_Delivery_Setup_1.6.0.exe`. לא מפעילים אותו "כמנהל" (Run as administrator) — במצב הזה הוא מסרב, כי ההתקנה שייכת למשתמש הנוכחי.
3. בחלון האישור של ההתקנה לוחצים **Yes** (כן). בסיום מוצגת הודעה בעברית שהכלי הותקן; מאשרים אותה.
4. פותחים את Civil 3D. אם AutoCAD שואל אם לטעון את התוסף — בוחרים **Always Load** (טען תמיד).

> **Windows או Defender חוסמים?** אם Windows מציג "Windows protected your PC", או ש-Defender מודיע על איום: עוצרים ופונים לארתור עם צילום ההודעה, כדי לוודא שזה הקובץ שנשלח. לא מכבים הגנה ולא משחזרים קובץ מההסגר.

מה ההתקנה עושה

- בודקת שהחבילה שלמה: כל קובץ נבדק מול רשימת SHA-256. חבילה פגומה — עצירה, בלי שינוי.
- מתקינה את התוסף כ-bundle נפרד של המשתמש: `%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\Mahod.CivilDelivery.bundle`.
- שומרת את הגרסה הקודמת בצד, בתיקייה `Mahod.CivilDelivery.previous` שאינה נטענת ב-AutoCAD, ומחזירה אותה אם ההחלפה נכשלת.
- רושמת את הכלי ב"תוכניות ותכונות" של המשתמש.
- **לא נוגעת** בהגדרות הפרויקטים, בהחלטות ובתוצרי הריצות, ולא בתוסף MahodAI.
- מסרבת כשלא נמצא במחשב Civil 3D 2026 או 2027.

שדרוג

אותו קובץ התקנה משמש גם לשדרוג: סוגרים את Civil 3D ומריצים את קובץ ההתקנה החדש. גרסה 1.4.0 שמותקנת מוחלפת במקומה, והגרסה הקודמת נשמרת בצד. הגדרות הפרויקט, ההחלטות והמיפויים שאושרו נשארים.

הסרה

סוגרים את Civil 3D ← **הגדרות Windows** ← **אפליקציות** (או לוח הבקרה ← תוכניות) ← **Mahod Civil Delivery** ← הסר. ההסרה מוחקת רק את התיקיות של הכלי עצמו (כולל העותק הקודם השמור) ואת הרישום שלו. MahodAI ונתוני הפרויקטים נשארים, והתקנה חוזרת ממשיכה מאותה נקודה.

מה נמצא איפה

התוסף	%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\Mahod.CivilDelivery.bundle
המדריך הזה	בתוך התוסף, ונפתח בכפתור **מדריך למשתמש** בפאנל
הגדרות הפרויקט	%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\civil-delivery\profiles\<project-id>\project-profile.yaml
תוצרי ריצות	%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\civil-delivery\runs
קובצי Excel	תחת Documents\MahodCivilDelivery (לפי פרויקט וסוג התוצר)
יומנים	%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\logs\mahod_civil_delivery.log, ויומני שלבים ב-...\civil-delivery\logs
תור ספירת השימוש	%LOCALAPPDATA%\Mahod\cad-usage (פרק 9)

4 · פתיחת הכלי

פותחים **עותק עבודה** של מודל ה-Civil. ברצועת הכלים: לשונית **MahodAI** ← כפתור **Civil Delivery**. במחשב שאין בו MahodAI הכפתור נמצא בלשונית משלו, **Mahod**. אפשר גם להקליד את הפקודה `MCD_CIVIL_DELIVERY`.

> **ליד MahodAI:** Mahod Civil Delivery הוא תוסף נפרד מ-MahodAI, עם קבצים ופקודות משלו (`MCD_*`). MahodAI מכיל גרסה ישנה יותר של Civil Delivery (פקודות `MHD_*`); כשהכלי הזה מותקן, הכפתור הישן מוסתר והכפתור של הכלי הזה מופיע במקומו בלשונית MahodAI. עדכון של MahodAI אינו מחליף את הכלי הזה.

מה רואים בפאנל

חתכים	הגדרת מקורות, תכנון, בדיקה, החלה ואימות של חתכים (פרק 6).
כתב כמויות / אומדן	מחירון, סריקת כמויות, שיוך לסעיפים, תמחור ויצוא ל-Excel (פרק 7).
פרויקט	פרופיל הפרויקט הפעיל: **בחר פרופיל פרויקט קיים...**, **בחר קובץ CL...**, **הגדרת פרויקט**, **יחידות פיזיות...**, **טען מחדש**, **פתח תיקייה**.
תמיכה	יומן פעולות, **תוצרי ריצה**, **יומני שלבים** ו-**ייצוא לתמיכה** (פרק 10).

החלפת שרטוט פעיל מאפסת את התוצאות שבפאנל, כדי שתכנון של שרטוט אחד לא יוחל על שרטוט אחר. אחרי החלפה מריצים תכנון או סריקה מחדש.

שמירת בחירות

שדות הזנת שם המאשר הוסתרו. בחירה אמיתית של המשתמש עדיין נדרשת לשיוך ולהכרעות הנדסיות; ההחלטות אינן נעשות אוטומטית. ברשומת המעקב נשמר מזהה טכני `user-choice:no-name`, ולא שם אדם. מסכי ההכרעה ההנדסיים המתקדמים נשארו זמינים.

5 · הגדרת פרויקט

הגדרה נעשית פעם אחת לכל פרויקט, בכפתור הגדרת פרויקט (בלשונית חתכים או פרויקט), או בפקודה `MCD_SETUP`. החלון "הגדרת מקורות חתכים" סורק את השרטוט ומציג ראיות אמיתיות:

1. **מיקומי חתכים** — שכבות של קווי חתך, במודל, בבלוקים, ב-XREF או בקובץ CL נפרד (בחר קובץ CL נפרד...). שם השכבה אינו חייב להיות CL. לכל שכבה מוצג כמה קווים יש בה וכמה חציות עם תוואי נבדקו.
2. **תוואים** במודל Civil הפעיל. ציר שמופיע רק ב-XREF אינו מספיק ליצירת חתך.
3. **מקורות דגימה** — משטחים, קורידורים או רשתות שקיימים במודל.
4. **זוג משטחים מפורש לכל תוואי** (אופציונלי) — קרקע קיימת ומשטח תכנון, כשהשמות אינם לפי המוסכמה.

אם קווי השכבה קצרים מ-2 מ', ייתכן שאלה סימוני תחנות ולא קווי חתך לרוחב הדרך. ההחלטה של המהנדס/ת: במצב סימוני תחנות מזינים חצי-רוחב לכל צד במטרים, והכלי מרחיב כל סימון מנקודת החצייה עם הציר. הכלי אינו ממציא מיקום חתך או רוחב.

מסמנים "בדקתי את השכבות, התוואים והמקורות המסומנים" ולוחצים שמור הגדרה. שמירת ההגדרה אינה יצירת חתכים ואינה אישור אומדן.

> **יחידות השרטוט:** בכל סריקה הכלי משווה את היחידה הרשומה בשרטוט (INSUNITS), את יחידות Civil ואת טווח הקואורדינטות. כשיש סתירה נפתח החלון "באיזו יחידה צויר המודל?". מכריעים רק לפי מקור כתוב (הוראת המתכנן או מידה ידועה בשרטוט); אם אין כזה — מבררים מול המתכנן לפני שממשיכים. ההכרעה נשמרת ונראית ב-יחידות פיזיות... בלשונית פרויקט.

6 · חתכים לפי CL

הגדרת פרויקט ← תכנון ← בדיקת גאומטריה ← החל חתך נבחר ← אמת חתך נבחר ← שמירה ואימות חוזר

6.1 · תכנון

תכנון מוצא לכל קו CL את התוואי שהוא חוצה, את התחנה, ההטיה והרוחב, ואת המערכות שייכנסו לחתך, ומציג טבלה. **תכנון אינו כותב דבר לשרטוט.**

מוכן	הכול חד-משמעי; אפשר להחיל את הפעולה הרשומה.
דרושה בדיקה	הכלי עצר בכוונה (למשל קו שחוצה שני תוואים, קו שאינו ישר, תווית שאינה תואמת לגאומטריה). השורה אומרת מה ולמה. הבעיה הבאה מדלג לשורה הבאה שדורשת טיפול.
ללא שינוי	חתך שהכלי כבר יצר ושלא השתנה — הוא אינו נוגע בו. הרצה חוזרת אינה יוצרת כפילויות.

ההכרעות שהמהנדס/ת עושה בשורה: בחר חצייה (כשקו חוצה כמה תוואים), החרג CL, הכרעת כיוון (כיוון התנועה), שמות רצועות ו-סקירת רצועות בכל החתכים..., ו-אשר מקור ROW. כל הכרעה נרשמת בפרופיל עם תיעוד הבחירה. שמות רצועות וגבולותיהן אינם מנוחשים משמות שכבות.

6.2 · בדיקת גאומטריה

בדיקת גאומטריה מציירת על המסך סימון זמני בלבד — קו ה-CL, נקודת החיתוך, התחנה וההטיה — בלי לשנות את השרטוט. היא אינה מציגה את מראה ה-SectionView הסופי ואינה אישור חזותי. נקה תצוגה מסיר את הסימון, ו-הצג מיקום בתכנית מתמקד בשורה הנבחרת.

6.3 · החלה

החל חתך נבחר פועל על השורה הנבחרת בלבד (החל פועל על כל השורות המוכנות):

- **חתך חדש:** יוצר SampleLineGroup, SampleLine ו-SectionView אמיתיים בבעלות הכלי, דוגם את משטח הקרקע הקיימת ואת משטח התכנון שנבחר, ואינו מצרף משטחים זרים.
- **חתך ידני קיים:** רק זוג יחיד שתואם בדיוק לאותו תוואי, תחנה וגאומטריית CL נשאר בשימוש — לקריאה בלבד. הכלי מוסיף לידו רק הערות בבעלות Mahod. יותר ממועמד אחד או התאמה חלקית משאירים את השורה ב"דרושה בדיקה".
- הפעולה אטומית: או שהכול הושלם, או ששום דבר לא נכתב.

6.4 · אימות, שמירה ופתיחה מחדש

אמת חתך נבחר (או אמת לכל החתכים שהוחלו) קורא חזרה מהמודל עצמו: קיום, בעלות, גאומטריה, תחנה, מקורות הדגימה והקישור ל-SectionView. רק חתך שעבר את הקריאה החוזרת מסומן "אומת". אחר כך שומרים את השרטוט, פותחים אותו מחדש ומאמתים שוב. אם השרטוט השתנה מאז התכנון, הכלי מבקש לתכנן מחדש לפני החלה או אימות.

> **בדיקה חזותית:** אחרי אימות פותחים את החתך המלא ובודקים אותו מול דוגמאות המשרד, גם ב-Plot Preview על רקע לבן. PDF של חתך מפיקים בהדפסה הרגילה של Civil (למשל A3 בקנה מידה 1:200). אם התוצאה אינה תקינה — לא שומרים את העותק.

6.5 · מערכות קיימות בחתך

מערכות שמגיעות כפוליליינים (לרוב דרך XREF של תשתיות) מזוהות לפי שכבות — מים, ביוב, חשמל, תאורה, בזק, ניקוז, גז ועוד — והכלי מסמן היכן כל קו חוצה את קו החתך. לקו עם גבהים הסימון מונח ברום שלו; לקו שטוח מסומן "עומק לא מוגדר" — בלי עומק מומצא. רשתות צנרת של Civil נדגמות בדרך הרגילה של Civil. רשתות לחץ של Civil 3D אינן יכולות לשמש מקור חתך, והכלי מדווח על כך.

7 · כתב כמויות ואומדן מוקדם

מחירון ← פרויקט ומקורות ← סריקת כמויות ← זיהוי ושיוך ← חשב תמחור ← יצוא ל-Excel

7.1 · מחירון

בלשונית **כתב כמויות / אומדן** לוחצים טען מחירון…, בוחרים את קובץ ה-Excel, בודקים את הגיליון, שורת הכותרת והעמודות, לוחצים "בדוק בחירה" ואז "אשר ורשום". נתמכים קובצי XLS וגם XLSX. דרך מחירונים… אפשר לבחור במחירון נתיבי ישראל האחוד, יולי 2026, הכלול בכלי, או במחירון שנרשם בעבר. לפני שיוך ותמחור בודקים בשורת "מחירון פעיל" שזה המחירון הנכון.

7.2 · פרויקט, תחום ומקורות

"התחל אומדן בפרויקט חדש...": בודקים את הפרויקט ואת המקורות, בוחרים **תחום עבודה** — כבישים ותנועה, או פיתוח נופי וגינון — ולוחצים "אשר, שמור והתחל מדידה". בשלב הראשון מוצג כל XREF עם **קטגוריה מוצעת**, וההכללה שלו בכמויות היא בחירה מפורשת של המהנדס/ת. אשר מקורות רושם את היקף המקורות לפרויקט; אחרי שינוי בהיקף סורקים מחדש.

אם XREF אינו טעון, מוצגת רשימה של הקבצים החסרים עם הוראה לטעון אותם מחדש (Reload) ב-Civil לפני הסריקה.

7.3 · סריקה ושיוך

בחירת תחום גאומטרי למדידה

כדי להפיק כתב כמויות לחלק מהתכנון, לחצו בחר תחום... ובחרו בשרטוט הפעיל פוליליין קל סגור שמורכב ממקטעים ישרים. הגבול חייב להיות אובייקט בשרטוט הראשי; גבול פנימי מתוך XREF אינו נתמך. הפאנל מציג את מזהה הגבול (Handle). לאחר הבחירה לחצו סריקה.

הסריקה מתייחסת רק לתחום שנבחר: אובייקטים שמחוץ לו אינם נספרים, קווים ופוליליינים ישרים נתמכים נחתכים בגבול, ושטח פוליליין קל סגור וישר נחתך לתחום. בלוקים נספרים לפי נקודת ההכנסה שלהם. גאומטריה שנמצאת כולה בתוך התחום נמדדת בשיטה הרגילה. גאומטריה חוצה שאינה נתמכת לחיתוך, כגון עקומות או סוגי שטח אחרים, מדווחת כממצא ואינה נמדדת בשלמותה. הגאומטריה מתוך מקורות XREF שאושרו נבדקת במיקום שלה בשרטוט הראשי.

כמויות ונפחים שמקורם במודל או בקורידורים אינם מחושבים בסריקה מוגבלת לתחום, ומדווחים במפורש. הגבול אינו חותך נפח תלת־ממדי.

בחירת התחום תקפה רק להפעלה הנוכחית של הכלי ובשרטוט שבו נבחרה. היא אינה נשמרת בפרופיל או משנה את ה-DWG; לאחר סגירת Civil ופתיחתו מחדש בוחרים את התחום שוב. נקה תחום מחזיר למדידה של כל השרטוט והמקורות שאושרו; לאחר הניקוי לחצו שוב סריקה. תחום המדידה הגאומטרי נפרד מתחום העבודה המקצועי (כבישים או נוף) ומהבחירה אילו מקורות XREF לכלול.

- סרוק כמויות מודד את סוגי הישויות הנתמכים במארח ובמקורות ה-XREF שאושרו. לכל רשומה נשמרים קובץ המקור, שרשרת ה-XREF ושיטת המדידה. סוג ישות שאינו נתמך, או מקור שלא נקרא, מדווחים כממצא — לא ככמות מנוחשת.
- בטבלת הרשומות מוצגות העמודות **"קטגוריית מקור"** ו-**"סעיף ותיאור"**: להצעה מוצג גם התיאור בעברית מהמחירון.
- שכבות בשמות לא מוכרים מאשרים ב-זיהוי שכבות.... שכבת סימון כבישים (SIMUN) מקבלת הצעות מפרק סימון הכבישים בלבד; מספר הסימון המדויק אינו נבחר אוטומטית ונשאר "דרוש שיוך" אצל המהנדס/ת.
- שיוך: בוחרים קבוצות ו-בחר / שנה סעיף..., או "שיוך קבוצות יחד..." למספר קבוצות; בדיקת שיוכים מרוכזת... מציג את השיוכים לבדיקה. הצעה היא חומר לבדיקה בלבד: רק בחירה מפורשת, שעוברת בדיקת יחידה, נשמרת כשיוך מאושר.
- שכבות עזר וסימונים שאינם עבודה לתמחור: בדוק סימוני עזר יחד... ו-לא רלוונטי. ההחלטה נשמרת בפרופיל, הפיכה, ורשומות המקור נשארות לביקורת.
- הצג בשרטוט ממקד את התצוגה בעצמים שנמדדו בשורה ובוחר עצמים מהשרטוט הראשי. עצמים פנימיים מתוך XREF אינם נבחרים ישירות. מעקב מראה מאיזה עצם, באיזו שיטה ומאיזה מחירון הגיעה השורה.
- סעיף שמופיע כ"הפריט לא נמצא במחירון הפעיל" מקשרים פעם אחת ב-קישור מחירון... לסעיף המקביל במהדורה הפעילה, או משאירים בלי קישור — והוא נשאר בלי מחיר.

7.4 · תמחור ותוצרים

חשב תמחור מתמחר רק שורות עם מדידה תקינה, שיוך מאושר, יחידה תואמת ומחיר. כמויות וממצאים... מראה מה חוסם ולמה.

תוצר	מה יש בו
ייצא מדידות לבדיקה...	הכמויות הגולמיות לפי שכבה ומקור, בלי סעיפים ובלי מחירים.
ייצא כתב כמויות...	טיוטה עם גיליון ראשון פשוט: מספור, סעיף, תיאור, יחידה, כמות, מחיר, סכום והערות. כוללת גם גיליונות בדיקה. זמינה גם כשהיצוא המתומחר חסום.
ייצא טיוטה מתומחרת...	רק שורות ששויכו ותומחרו, עם עקבה לכל שורה וגיליון ממצאים. מסומנת חלקית — לא אומדן סופי ולא סך הפרויקט. נפתחת רק כשאין ממצאי היקף חוסמים.

בפרויקט עם כללים מוטמעים (כיום 6422) זמינים גם כתב כמויות... לפי הכללים, כמויות מקורידורים... (מצעים ואספלט מהקורידור) ו-היקף עבודות עפר... קורידור מיושן צריך Rebuild ב-Civil לפני שכמויותיו נספרות. אחרי שינוי מקור סורקים מחדש; אחרי שינוי שיוך או מחיר מחשבים מחדש.

8 · מה חדש בגרסה 1.6.0

גרסה 1.6.0 מוסיפה בחירת קטלוג מקומי לפי מפרסם ומהדורה, הצגת מקור המחיר ב־Excel ושיפור ההמלצות בעזרת שמות ותיאורי שכבות. נשאר ממשק התשתיות הפשוט: טבלת שכבות וחיפוש מחירון באותו חלון, שיוך בלחיצה ושמירה אוטומטית במחשב ללא דרישת שם מאשר. בחירת התחום הגאומטרי זמינה במסך כתב הכמויות הכללי בלבד, ואינה חלה במסך התשתיות. היא כוללת גם את השיפורים הקודמים: מחירון מובנה, חיפוש סעיפים בעברית, קיבוץ עמודים מיוצאים, יצוא פשוט וספירת שימוש ל-Mahod Impact.

תחום מדידה	בחר תחום... מגביל את הסריקה לגבול סגור בשרטוט. נקה תחום מחזיר לכל השרטוט. אופן המדידה והמגבלות מפורטים בפרק 7.3.
XREF בשלב הראשון	כל XREF מוצג עם קטגוריה מוצעת, וההכללה שלו בכמויות היא בחירה מפורשת. הבחירה נשמרת גם אחרי פתיחה מחדש.
קטגוריה ותיאור בעברית	בטבלת הרשומות נוספו "קטגוריית מקור" ו"סעיף ותיאור", ולהצעה מוצג התיאור מהמחירון.
סימון כבישים (SIMUN)	שכבת SIMUN מזוהה כסימון כבישים ומקבלת הצעות מפרק סימון הכבישים בלבד. מספר הסימון המדויק (לפי רוחב או VISION) אינו נבחר אוטומטית.
בחירת קו CL	תוקנו מצבים שבהם תוואי ריק או סימוני תחנה קצרים בתוך בלוקים הפילו את קריאת קווי ה-CL. XREF שאינו טעון מדווח ברשימה עם הוראת Reload.
מחירון ותחום	מחירון שנרשם במחשב זמין לפרויקט חדש (מחירונים...), ובוחרים תחום עבודה (כבישים או נוף) לפני הסריקה. ההודעות בעברית.
ספירת שימוש	הכלי מדווח ל-Mahod AI על השימוש בו (פרק 9).

> **מצב הקבלה:** השינויים של סבב 1.4.1 נבדקו בתוך Civil 3D 2027 על עותק מקומי של פרויקט, אך קבלה מלאה של הסבב טרם הושלמה: מחזור מלא של יצירת חתך, אימות, שמירה, פתיחה מחדש ואימות חוזר, ושיוך ותמחור מאושרים, עוד לא הושלמו על פרויקט זה. הצעות שיוך נשארות הצעות עד אישור מפורש של המהנדס/ת, וכל התוצרים הם טיוטה לבדיקה.

9 · מה נשלח ל-Mahod AI

מגרסה 1.4.2 הכלי מדווח ל-Mahod AI על השימוש בו, כדי ש-Mahod Impact יוכל להעריך כמה זמן עבודה הוא חוסך. הדיווח הוא על הכלי, לא על האדם שמפעיל אותו.

מה נשלח	איזו פעולה רצה: פתיחת הכלי, תכנון, בדיקת גאומטריה, החלה ואימות של חתכים, סריקת הכמויות של האומדן המוקדם, והפקודות המוקלדות `MCD_SETUP` וגם `MCD_SECTIONS`. לכל פעולה: כמה זמן נמשכה, והאם הסתיימה או נכשלה (ביטול אינו מסומן בנפרד); האם הופעלה מהפאנל או מפקודה מוקלדת; וגרסת הכלי.
יחידת עבודה	כל חתך שהופק ואומת (סטטוס "אומת" בקריאה החוזרת) נספר כיחידת עבודה אחת, והיא שמתומחרת ב-Mahod Impact. החתך מזוהה במזהה מגובב חד-כיווני (SHA-256 של המזהה הפנימי של השרטוט ושל מפתח החתך) שנוצר במחשב: אי אפשר לשחזר ממנו את השרטוט או את החתך, ואימות חוזר של אותו חתך באותו חודש נספר פעם אחת.
מה לא נשלח לעולם	השרטוט עצמו, שם הקובץ או הנתיב, שכבות, כמויות, סעיפים ומחירים, שם המשתמש ב-Windows או זיהוי המחשב. הבקשה עצמה מזדהה במפתח ההתקנה של MahodAI כשהוא קיים במחשב, ואחרת במפתח המוצר.
איך ומתי	הרשומות נכתבות לתור במחשב, %LOCALAPPDATA%\Mahod\cad-usage, ונשלחות ברקע, לכל היותר פעם ב-15 דקות בכל הפעלה של Civil 3D, ולא בתוך פקודה. בלי רשת הן ממתינות בתור; בניסיון שליחה נמחקים קובצי תור שלא עודכנו 30 יום, והתור מוגבל ל-5 MB.
כיבוי	משתנה הסביבה `MAHOD_USAGE_OFF=1` מכבה את הדיווח (למשל במחשבי פיתוח ובדיקות).

10 · תמיכה ופתרון תקלות

שאלות ותקלות — לארתור. בלשונית **תמיכה** לוחצים ייצוא לתמיכה: נוצר קובץ ZIP על שולחן העבודה (MahodCivilDelivery_Support_....zip) עם יומנים, פרופיל וריצות אחרונות, בלי השרטוט ובלי מפתחות שמורים. שולחים אותו עם צילום ההודעה, שם השרטוט, גרסת Civil 3D (2026 או 2027), גרסת הכלי (`MCD_CHECK`) ומה נעשה ומה קרה. בזמן ניסיון תיקון עובדים על עותק.

מה רואים	מה עושים
אין כפתור Civil Delivery, ו-`MCD_CIVIL_DELIVERY` מחזירה Unknown command	בודקים שנפתח Civil 3D 2026 או 2027 (לא AutoCAD רגיל), שההתקנה הסתיימה בהודעת הצלחה, ומריצים את ההתקנה שוב כש-Civil סגור. אם לא עזר — לארתור.
הודעה "Mahod Civil Delivery לא נטען: רכיב Core אינו תואם לתוסף"	שומרים, סוגרים את Civil ומתקינים מחדש. פרטי הזהות: `MCD_CHECK`.
ההתקנה מסרבת	היא אומרת למה בעברית: Civil פתוח, הופעלה כמנהל, חבילה פגומה, או ש-Civil 3D 2026/2027 לא נמצא. מתקנים את הסיבה ומריצים שוב; שום דבר לא השתנה.
"באיזו יחידה צויר המודל?"	מכריעים רק לפי מקור כתוב; אחרת מבררים מול המתכנן (פרק 5).
היצוא המתומחר אפור	כמויות וממצאים... מציג את הסיבה. מתקנים מקור או שרשרת הפניות, סורקים מחדש. ייצא כתב כמויות... זמינה גם עכשיו.
"דרושה בדיקה" בשורת חתך	קוראים את השורה: היא אומרת מה ולמה. מכריעים בכפתורי השורה, או משאירים את החתך מחוץ להחלה.
Windows או Defender חוסמים את ההתקנה	עוצרים ופונים לארתור עם צילום ההודעה. לא מכבים הגנה.

מה הכלי לא יעשה לעולם

- לא יבחר בשקט תוואי, סעיף, יחידה, מקור או שם רצועה; לא ימיר יחידות בשקט.
- לא יציג 0 במקום מחיר חסר, ולא ימציא כמות לישות שלא נמדדה.
- לא ייצור חתכים כפולים בהרצה חוזרת, ולא יחיל תכנון של שרטוט אחד על שרטוט אחר.
- לא ימחק או ישנה חתך ידני: חתך ידני תואם נשאר לקריאה בלבד.

11 · טבלת פקודות

פקודה	מה היא עושה
`MCD_CIVIL_DELIVERY`	פותחת את הפאנל (כמו כפתור Civil Delivery ברצועת הכלים).
`MCD_SETUP`	הגדרת פרויקט בשורת הפקודה.
`MCD_SECTIONS`	מסלול החתכים בשורת הפקודה: תכנון, תצוגה, החלה ואימות.
`MCD_ESTIMATE`	מסלול האומדן בשורת הפקודה: סריקה, בנייה ויצוא.
`MCD_CHECK`	מציגה את גרסת הכלי, מיקומו ואת התאמת רכיב ה-Core — לפנייה לתמיכה.
`MCD_DELIVERY_AFTER_SAVE` `MCD_ESTIMATE_SCAN_AFTER_SAVE`	פנימיות: הכלי מפעיל אותן אחרי שמירה מפורשת כדי להמשיך מהיכן שעצר. לא מקלידים אותן.

`MCD_SMOKE_DISCOVER`
`MCD_SMOKE_SECTIONS`
`MCD_SMOKE_ESTIMATE`
	בדיקות פיתוח. לא לעבודה שוטפת.

מזהה הבנייה של המדריך: `1.6.0 local candidate` . `MCD_CHECK` מציג את זהות התוסף המותקן. מדריך שמסומן local candidate מתייחס לבניית בדיקה מקומית ואינו מייחס את השינויים לקומיט שפורסם.

12 · עבודה נוחה עם כתב הכמויות

עדכון 30 באוקטובר 2026. סדר העבודה המומלץ לאחר התקנת העדכון:

בחירת המחירון

לחצו מחירונים..., בחרו את מחירון נתיבי ישראל האחוד מיולי 2026 ואשרו את רישומו לפרויקט. הוא כלול במתקין, ואין צורך להוריד קובץ נוסף. טעינה של מחירון אחר אפשרית גם בפורמט XLS וגם בפורמט XLSX. בדקו את שם המחירון הפעיל לפני שיוך סעיפים.

פחות שורות, עם כמות כוללת

עמודים מיוצאים ששמם תואם למשפחת STC וכולל מידות PARA מקובצים לפי שכבה, סוג ומידות. מספרי מופע בסוף השם אינם יוצרים שורה נפרדת. מידות שונות, קני מידה שונים וסיומות סוג שונות נשארים בקבוצות נפרדות. שמות בלוקים אחרים נשמרים לפי הזהות המלאה שלהם. סוג הבלוק מוצג מתחת לשכבה, והכמות היא סכום המופעים בקבוצה.

להפעלת הקיבוץ בנתונים קיימים, הריצו שוב זיהוי שכבות.... שיוך ישן לקבוצה שהשתנתה עשוי לדרוש אישור מחדש; הוא אינו מועתק אוטומטית לכל הקבוצה החדשה.

למצוא בשרטוט ולשייך סעיף

1. דאבל-קליק על שורה ממקד ובוחר אובייקט אחד. לחיצה כפולה נוספת עוברת לאובייקט הבא בקבוצה. ההודעה מציינת את מספר האובייקט ואת מזהה המקור. באובייקט מתוך XREF ניתן למקד את התצוגה; בחירת האובייקט הפנימי מוגבלת לפי Civil.
2. לחצו בחר / שנה סעיף... והקלידו מילים בעברית, למשל "עמוד בטון", או מספר סעיף. החיפוש מוצא את כל המילים גם בסדר שונה. ניתן לסנן לפי יחידה תואמת. בחירת תוצאה מציגה תיאור מלא, יחידה ומחיר לפני האישור.
3. קווי עזר שאינם רלוונטיים לתמחור: בחרו לא רלוונטי ושמרו את ההחלטה. האובייקטים אינם נמחקים מה-DWG. ניתן לחזור לרשומות דרך סינון המוחרגות ולהחזירן לבדיקה.

לייצא גם לפני שהכל הושלם

לחצו ייצא כתב כמויות.... הקובץ מתחיל בגיליון "כתב כמויות פשוט" וכולל גם פירוט וממצאים. שורות ללא מחיר נשארות ללא סכום; הסיכום הוא חלקי. הגיליונות הנוספים מסבירים מה דורש בדיקה. יצוא אומדן מתומחר נפרד כפוף לבדיקות המדידה, השיוך והיקף המקורות.

13 · כתב כמויות תשתיות — מדריך קצר

פתחו את לשונית **תשתיות**, או הקלידו `MCD_INFRASTRUCTURE`, בשרטוט שנשמר לדיסק. המסך מיועד לבדיקת אורכי קווים ולשיוכם לסעיפי מחירון לפי נושאי תשתית, כגון מים, ביוב, ניקוז, חשמל וגז.

סריקה ובדיקת היקף

יחידות השרטוט (`INSUNITS`) ומקדם ההמרה למטרים מוצגים ישירות במסך, ללא חלון אישור בתחילת הסריקה. בדקו מידה ידועה בשרטוט במקרה של ספק: המקדם הרשום לבדו אינו הוכחה שהגאומטריה צוירה ביחידות הנכונות. יחידות לא מוגדרות עדיין עוצרות את הסריקה.

הסריקה כוללת את כל **Model Space**, ומופעי מקורות XREF טעונים, עם התמורות למיקומם בשרטוט הראשי. **אין במסך זה חיתוך לפוליגון**, גם אם נבחר תחום במסך כתב הכמויות האחר. מקורות שמזוהים בשם `LEGEND` מוחרגים כמקרא ומדווחים בממצאים.

כל שורה מרכזת מדידות לפי מקור ושכבה. שם השכבה והמקור מציעים נושא בלבד; הם אינם מוכיחים שהקו מיועד לביצוע, מה הקוטר שלו או מאיזה חומר הוא עשוי. הסינון לפי נושא מצמצם את התצוגה בלבד: הייצוא כולל את כל הקבוצות הפעילות, גם בנושאים שאינם מוצגים כרגע.

חיפוש ושיוך בחלון אחד

המסך מחולק לשני טורים קבועים: טבלת השכבות מציגה **שכבה, מטרים וסעיף**, וטבלת המחירון מציגה **סעיף, תיאור ו־₪ למטר**. אפשר לסנן לפי נושא ולחפש שכבה.

1. בחרו שכבה בטבלת השכבות. בחרו מחירון ומהדורה ברשימה המקובצת לפי מפרסם. בצד המחירון מופיעות הצעות לפי נושא השכבה ומספר קוטר שנמצא בשם, אם נמצא.
2. הקלידו מילים בעברית או מספר סעיף כדי לחפש במחירון. אין צורך להזין מפרט, מצב עבודה או שם מאשר לפני חיפוש או שיוך.
3. בחרו סעיף ובדקו את התיאור המלא, המחיר והתאמתו לצנרת בפועל. לחצו **שייך לשכבה**, או לחצו פעמיים על סעיף; אפשר גם ללחוץ **Enter** בטבלת הסעיפים. רק בחירה זו משייכת סעיף לשכבה — הצעה אינה שיוך אוטומטי.
4. תחת **פרטי המקור ושינוי נושא** אפשר לעיין במקור ולתקן נושא לפי הצורך. שינוי נושא הוא אופציונלי.

ההצעות אינן הוכחה למפרט. למשל, בשמות `W-DE-8` , `SW-DE-315` ו־`DR-PIPE-40` יש מספרים, אך יחידת הקוטר אינה מוכחת מהשם לבדו. בדקו קוטר ויחידה, חומר, עומק, מצב קיים או תכנון לביצוע ופרטי עבודה נוספים מול התוכנית והמפרט. השדות הללו אינם מופיעים כתנאי במסך; הבדיקה ההנדסית עדיין נדרשת. במסך מוצעים סעיפים ביחידת מטר בלבד; אין להמיר מדידת אורך לסעיף ביחידות, בשטח או בנפח.

מחירון נתיבי ישראל האחוד מיולי 2026 כלול ומשמש במסך. ב־30.10.2026 נבדק עמוד המחירון באתר הרשמי של נתיבי ישראל, שהציג מהדורה 07.2026, והקובץ הכלול עודכן מההורדה הרשמית. זהו אימות למועד הבדיקה, ולא הבטחה שלא תפורסם מהדורה חדשה. לפני שימוש בהצעה כספית יש לוודא שהמהדורה והמחירים מתאימים לפרויקט. עמוד המחירון הרשמי.

בחירת מחירון ומהדורה

רשימת המחירונים מקובצת לפי מפרסם. בחרו את המהדורה המתאימה לפני בחירת סעיף; מהדורות נשארות נפרדות עם המחירים שלהן, ומהדורות ישנות מוצגות בשמן. אותו מספר סעיף במהדורות שונות אינו מבטיח אותו מחיר. אין לערבב מחירים רק משום שמספרי הסעיפים דומים.

במחשב שבו הותקן האוסף המקומי זמינות 16 קבוצות קטלוג ובהן 81,554 פריטים שמישים מתוך נתוני KTAVKAM. אלה נתונים פרטיים מקומיים: הם אינם כלולים במתקין הציבורי או במאגר הקוד. לכן רשימת המחירונים במחשב אחר יכולה להיות שונה. מחיר אפס או מחיר שאינו זמין במקור KTAV נשאר חסר; הוא אינו מוצג כהצעה לביצוע ללא עלות.

ב־Excel, עמודה `L` , „מחירון ומהדורה", מציגה את מקור הסעיף לכל שורה. בגיליון „בדיקות ומקור המחירון" מופיעים פרטי המחירונים והמהדורות ששימשו. בדקו את המקור לפני הסתמכות על מחיר, במיוחד כשמשלבים כמה מהדורות באותו תוצר.

המלצות לפי שמות שכבות ותעתיקים

הכלי מזהה מילות נושא בעברית, באנגלית ובתעתיק. לדוגמה: `HASHMAL` , `CHASHMAL` , `KHASHMAL` , `HASHMEL` ו־`HASMAL` מציעים חשמל; `MAIM` או `MAYIM` מציעים מים; `BIUV` או `BIYUV` מציעים ביוב; `NIKUZ` , `NIKOUZ` או `STRM` מציעים ניקוז. מזוהים גם `TEURA` / `TAURA` לתאורה, `BZQ` / `BEZEK` / `TIKSHORET` לתקשורת ו־`RAMZORIM` לרמזורים. `HASHKAY` ו־`HASHKAYA` מזוהים כהשקיה — נושא נפרד, עם הצעות מפרק 41.01.

מספרים צמודים, כגון `HASHMAL01` ו־`BIYUV315` , ושמות עם מעבר בין אותיות קטנות לגדולות (CamelCase), אינם מונעים את זיהוי מילת הנושא. אפשר גם לחפש במחירון בתעתיק: לדוגמה, `chashmal` מתורגם למילת החיפוש „חשמל". במסך מוצגת מילת המקור שהובילה לזיהוי, כדי שאפשר יהיה לבדוק את ההמלצה.

גם תיאור שכבה יכול לעזור לזהות נושא כשהשם הוא מספר בלבד. נוספו איותים כגון `SAWAGE` לביוב, `MIKOROT` למים, `PARTENER` לתקשורת ו־`HASHMALI` לחשמל, ושמות של קווי מים וכיבוי אש. תיאור או מילת זיהוי הם ראיה להצעה בלבד, ולא אישור שהכמות או המפרט נכונים.

שם השכבה המקומי, אחרי הסימן `|` אם קיים, נבדק לפני שם קובץ ה־XREF. נתיב התיקייה אינו ראיה לסוג התשתית. סימנים סותרים אינם מכריעים אוטומטית. צירופים מפורשים נשמרים במשמעותם: `STORM WATER` ו„ניקוז מים" הם ניקוז, ו־`WASTE WATER` הוא ביוב. `HOT` לבדו אינו מספיק לזיהוי; `HOT WATER` מזוהה כמים, ואילו התבנית המסוימת `M4015 HOT` מזוהה כתקשורת.

נבדקו גם דוגמאות מכתב כמויות של שרטוט קודם: `C-STRM-PIPE` ו־`DR-PIPE-INVR` מזוהות כניקוז. ההיסטוריה מסייעת לבדיקת משמעות השמות, אך אינה מקור למחיר, לחומר, לעומק או לאישור סעיף בפרויקט הנוכחי. ההצעות עדיין דורשות בחירת סעיף ידנית ובדיקת תיאורו מול העבודה בפועל.

גאומטריית עזר אינה מקבלת הצעות אוטומטיות לצנרת. אפשר לחפש ידנית אם בדיקת השרטוט הראתה שצריך לשייך אותה. היעדר הצעה אינו הוראה למחיקה.

מחקר לקריאה בלבד של 20 פרויקטים ו־60 שרטוטי DWG סייע לבדוק דפוסי שמות וכתבי כמויות קודמים. נתוני המקור נשארים פרטיים במחשב המקומי. ההיסטוריה נותנת רמזי חיפוש מתונים בלבד: אין בה הוכחה ששכבה מסוימת שייכת לסעיף מסוים, ואין העתקת מחירים היסטוריים. אין כאן הבטחה לזיהוי מלא של כל השכבות או לכמויות מאושרות.

הסרה וייצוא חלקי

להסרת שורה מהתוצר לחצו **Delete** בטבלת השכבות או השתמשו בקליק ימני. דבר אינו נמחק מה-DWG. בתחתית החלון, **החזר שורות שהוסרו** מחזיר את השורות שהוסרו. ההסרה הפיכה; בדקו את מצב ההסרות לפני כל ייצוא.

לחצו **ייצא Excel ו־DWG...** ובחרו שם ומיקום לקובץ Excel. אפשר לייצא גם כשחלק מהשורות עדיין לא שויכו. הייצוא כולל את כל השורות הפעילות, גם כשסינון מסתיר אותן; שורות לא משויכות נכללות ללא מחיר. מחירים וסכומים ניתנים רק לפי שיוך שנבחר; תוצאה חלקית אינה אומדן מלא או מאושר.

לכל ייצוא נוצרת תיקייה חדשה עם חותמת זמן ומזהה. היא כוללת:

- קובץ Excel עם הכמויות, התמחור הזמין ומידע הבדיקה.
- `Infrastructure-lines.dwg` — עותקי גאומטריית הקווים של הקבוצות הפעילות, בשכבות פלט נפרדות לפי נושא, מקור ושכבה. יחידות קובץ הפלט הן מטרים.
- `Infrastructure-lines.dwg.sources.json` — עקבה למדידות ולמקורות.
- `review.json` — פרטי הקבוצות וההחלטות שנכללו בייצוא.

קובץ ה-DWG המקורי נשאר ללא שינוי. השיוכים נשמרים אוטומטית במחשב לפי זהות השרטוט, המחירון והמדידות. פתיחה חוזרת משחזרת רק זהויות תואמות; שינוי בשרטוט, במדידות או במחירון עשוי לדרוש בחירה מחדש. הייצוא שומר גם את פרטי הבדיקה בקובצי JSON, והוא נפרד מהשמירה המקומית האוטומטית.

מגבלות מדידה שצריך לבדוק

- נמדדים `LINE` , `ARC` , `LWPOLYLINE` , `POLYLINE2D` ו־`POLYLINE3D` באמצעות מרחק העקומה המקורי של AutoCAD, לאחר הצבתה במיקום המופע. אורך תלת־ממדי עשוי להיות שונה מהיטל אופקי.
- אורך קו אינו בהכרח אורך צינור לביצוע. קו סגור עשוי להיות היקף של שוחה או סימון; שני קווים מקבילים עשויים לתאר דפנות של אותו צינור. בדקו אותם לפני אישור סעיף. אין להניח שבוצע ביטול כפילויות.
- מופעי XREF שונים נסרקים בנפרד. אותו מקור שהוכנס פעמיים עלול לייצג כמות כפולה שיש לבדוק.
- הסריקה אינה נכנסת לבלוקים רגילים: עמודים, שוחות, אביזרים וסמלים המיוצגים כבלוקים אינם תורמים את קווי הסמל לאורך הצנרת. מספר הבלוקים שהוחרגו מדווח כממצא; אין זו ספירת שוחות או אביזרים לתשלום. יש לבצע ספירה נפרדת שלהם. המסך אינו מפיק שטחים, נפחים, עומקי חפירה או מפרט צנרת מתוך האורך.
- ישויות אחרות אינן נמדדות במסלול זה. שגיאות מדידה ומקורות לא טעונים שנפגשו בסריקה נרשמים כממצאים; אין לראות במספר הממצאים הוכחה לכיסוי מלא של כל סוגי הישויות.
- מנוע המדידה משתמש ב־AutoCAD Native Curve Distance. בביקורת מול כלי איגור ב־30.10.2026 הושוו 903 פוליליינים קלים ב־44 שכבות בקובץ הייצוא, ללא פערים. הבדיקה מוגבלת לאותם LWPOLYLINE; היא אינה אימות לפוליליינים תלת־ממדיים, לכל סוגי הישויות או לכל שרטוט.

דוגמת עבודה

לכתב כמויות של קו מים מתוכנן, סננו ל„מים" ובחרו שכבה. בדקו שמדובר בצירי צנרת ולא בקווי דופן או סימוני רקע, והשוו קטע ידוע לבדיקת היחידות. עיינו בהצעות או חפשו „צינור מים" ומספר קוטר; אל תניחו ש־8 בשם השכבה פירושו קוטר באינץ'. בחרו סעיף שתואם לקוטר, לחומר ולפרטי העבודה שבתוכנית, ולחצו „שייך לשכבה". הסירו קווי עזר שאומתו ככאלה. ייצאו ובדקו את האורך הכולל ב־Excel מול קווי ה־DWG שנוצרו. אפשר להשאיר שכבות ללא שיוך ולייצא אותן לבדיקה ללא מחיר.